

A

PLC 제어기술자(2급) 시험문제

자격종목	PLC 제어기술자 2급	과제명	PLC, HMI, 인버터 통합제어				
시험일		시험장소		비번호		이름	

■ 수험자 유의사항

1. 통합과제는 3시간 30분 이내에 배선 작업, PLC 프로그래밍, HMI 작화를 모두 완성하여야 하고, 완료하지 못하면 평가대상에서 제외됩니다.
2. 시험 시작 전 지급된 재료의 이상 유무를 확인하고, 만약 이상이 있으면 사전에 감독위원의 승인을 받아 교환할 수 있습니다. 그리고 시험 시작 후에 파손되면 수험자 부주의로 파손된 것으로 간주하여 교환할 수 없습니다.
3. 제어반 내의 기구는 기구배치도와 동일하게 배치하고 흔들리지 않게 고정합니다.
4. 배선작업 시 기구 또는 전선이 제어반 바깥으로 빠져나오지 않아야 합니다. 기구배치도에 음영으로 표시된 부분으로 전선이 지나가도록 배선하며, 전선은 기구에 닿지 않아야하고, 기구 사이로는 배선할 수 없습니다. 최대 10cm 이내 간격으로 전선이 흐트러지지 않도록 케이블타이를 이용하여 마무리하며 케이블타이의 잔여 부분은 남김없이 잘라줍니다. 단, 전동기는 별도로 수험생이 접속하지 않으며, 점퍼케이블은 배선평가에서 제외됩니다.
5. 주회로는 2.5mm² 단선을 사용하고, 전선 색상은 L1은 갈색, L2는 검은색, L3는 화색, N은 도면의 지정에 따릅니다.
6. 배선차단기 2차측 이후는 보조회로로 간주하여 1.5mm² 연선을 사용하고 전선 색상은 노란색을 따릅니다.
7. 보호도체는 2.5mm² 단선, 전선 색상은 녹색-노란색을 따르며 접지단자는 도면에 지정된 고정식 단자대(TB3, TB4)에 반드시 접지해야 합니다. 이때, 보호도체를 고정식 단자대에 접속하는 경우에는 압착단자를 사용합니다.
8. 회로 배선 시 압착단자를 사용해야 하는 경우는 아래와 같으며, 명시되지 않거나 시험장 기구의 단자가 접속에 불편함이 있는 경우 자유롭게 접속하되, 전선이 빠지지 않도록 나사를 견고하게 조여야 합니다.(단, 전선 접속시 단자대가 손상되지 않도록 주의할 것)

<표1. 구분에 따른 압착단자의 사용>

압착단자	구분
2.5 mm ² , 3mm(Y)	접지(PLC, 인버터, SMPS)
압착단자 사용하지 않음	접지(HMI)
2.5 mm ² , 3mm(Y)	인버터 주회로 전원 입·출력
2.5 mm ² , 4mm(Y)	고정식 단자대(TB1~TB4)
1.5 mm ² , 4mm(Y)	셀렉터 스위치, 푸시버튼
1.5 mm ² , 3mm(Y)	SMPS, PLC 입·출력
2.5 mm ² (블레이드)	MCCB 입력
1.5 mm ² (블레이드)	MCCB 출력, HMI 전원

9. 수험자는 필요에 따라 인버터(G100 / G100(C)) 카탈로그나 설명서를 지참할 수 있습니다.
단, 원본 형태가 아닌 표시나 메모가 있는 것은 사용할 수 없습니다.
10. PLC의 모든 단자는 반드시 절연 튜브를 사용하여 전선을 접속해야 합니다.
11. 단자 접속 시 나선이 2mm 이상 보이거나 피복이 단자에 물린 경우에는 단자조임불량에 해당됩니다.
12. 고정식 단자대에 전선을 접속하는 경우, 가로 배치 시 왼쪽부터, 세로 배치 시 위쪽부터 차례대로 "L1, L2, L3, N, E"의 순서가 됩니다.

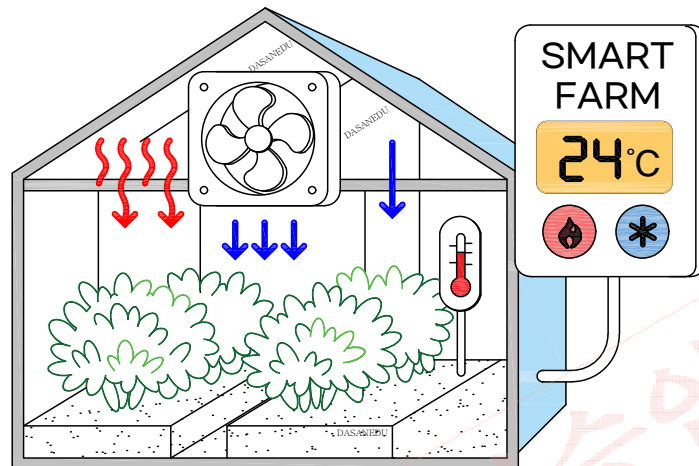
13. 전원 측 고정식 단자대(TB1)는 동작검사를 위해 전선의 색상에 맞추어 인출선을 50~100 mm만큼 인출하고, 피복은 전선 끝을 약 10 mm 정도 벗겨 놓습니다. 단, 전동기측 고정식 단자대(TB4)는 인출선을 생략합니다.
14. 최종 과제 제출 전 주어진 회로보호기(CP)를 사용하여 전원을 투입한 상태의 점검을 자유롭게 수행할 수 있으며, 물리적인 전선 접속확인용 벨테스터를 활용할 수 있습니다.
15. 수험자는 아래 기준을 충족하는 PLC, HMI, 인버터를 지참해야 하고, 사전에 초기화를 진행해야 합니다.
 - 가. PLC : 입출력 각 8점 이상, DC 24V 입력, 릴레이 출력, Modbus나 LSBUS 프로토콜 사용 가능.
 - ① U타입 : XBC/XEC-DR28U, XBC/XEC-DR28UP, XBC/XEC-DR28UA, XBC/XEC-DR28U/DC, XBC/XEC-DR28UP/DC, XBC/XEC-DR28UA/DC
 - ② H타입 : XBC/XEC-DR32H, XBC/XEC-DR64H, XBC-DR32H/DC, XBC-DR64H/DC, XEC-DR32H/D1, XEC-DR64H/D1
 - ③ SU타입 : XBC/XEC-DR20SU, XBC/XEC-DR30SU, XBC/XEC-DR40SU, XBC/XEC-DR60SU
 - 나. 인버터 : G100 / G100(C)와 같이 Serial 통신 지원, Modbus or LSBUS 프로토콜 지원, 디지털 입력(다기능 단자대)으로 다단속제어 가능
 - 다. HMI : iXP2-08, iXP2-10, iXP2-12, iXP2-15, iXP90-TTA, iXP80-TTA, iXP70-TTA, iXP50-TTA, eXP2-04, eXP2-05, eXP2-07, eXP2-10, eXP60-TTA, eXP40-TTA, eXP30-TTA, eXP20-TTA
16. PLC 프로그래밍, HMI 작화 진행 시 노트북 이외에 USB 등과 같은 별도의 이동식 저장장치는 일체 사용할 수 없습니다. 또한, 인터넷, 블루투스 등이 활성화되어 있으면 부정행위로 간주하여 실격처리 될 수 있으니 시험 전 반드시 “사용 안 함”으로 설정해야 합니다.
17. PLC 프로그램에서 입력부는 푸시버튼에 의한 채터링 방지를 위해 ‘기본 파라미터설정 - 기본동작설정 - 표준 입력필터’의 시간을 ‘100ms’로 설정합니다.
18. 특별히 지정한 것 외에는 전기사업법령에 따른 행정규칙(전기설비기술기준, 한국전기설비규정)에 따릅니다.
19. 주어진 시험시간 내에 제출된 작품이더라도 아래 사항에 해당될 경우, 채점대상에서 제외됩니다.
 - 가. 기권
 - ① 과제 진행 중 수험자 스스로 작업에 대한 포기 의사를 표현한 경우
 - 나. 실격
 - ① 시험 중 시설, 장비의 조작 또는 재료의 취급이 미숙하여 위해를 일으킬 것으로 감독위원 전원이 합의하여 판단한 경우
 - ② 시험 관련 부정에 해당하는 장비(기기), 재료 등을 사용하는 것으로 감독위원 전원이 합의하여 판단한 경우 (시험 전 사전 준비작업 및 범용 공구가 아닌 시험에 최적화된 공구 또한 사용할 수 없음)
 - ③ 시험 시작 전 초기화되지 않은 PLC, HMI, 인버터를 지참한 경우
 - 다. 결과물
 - ① 제출된 과제의 부품, 기기의 배치와 방향, 전선의 결선 상태 등이 도면 및 기구배치도와 다른 경우 (PLC, 인버터, HMI, 고정식 단자대, SMPS, 푸시버튼, 셀렉터 스위치 등)
 - ② 한 단자에 3개의 전선을 접속하는 경우
 - ③ 지급재료 이외의 재료 및 범주 외의 제품(PLC, 인버터, HMI)을 사용한 경우
 - ④ 주회로와 보조회로 전선의 굵기나 색상이 도면이나 수험자 유의사항과 다른 경우
 - ⑤ 작업판 내의 배선상태나 기구간격, 단자조임상태가 불량하여 전기 공급이 불가하거나 위험하다고 감독위원 전원이 판단한 경우
 - ⑥ 보호도체의 결선을 하지 않은 경우와 보호도체(녹색-노란색) 배선이 도면 및 유의사항과 다른 경우
 - ⑦ 고정식 단자대의 L1, L2, L3, N, E 배치 순서가 수험자 유의사항과 다른 경우
20. 시험시간이 종료된 후 완성된 작품만 작동 여부를 감독위원으로부터 확인받을 수 있습니다.
21. 실기 검정 시 제공된 재료와 기구는 시험운영기관의 자산이므로 가져가실 수 없습니다.

자격종목	PLC 제어기술자 2급	과제명	PLC, HMI, 인버터 통합제어
------	--------------	-----	--------------------

■ 통합과제 : 스마트팜 온도 제어시스템

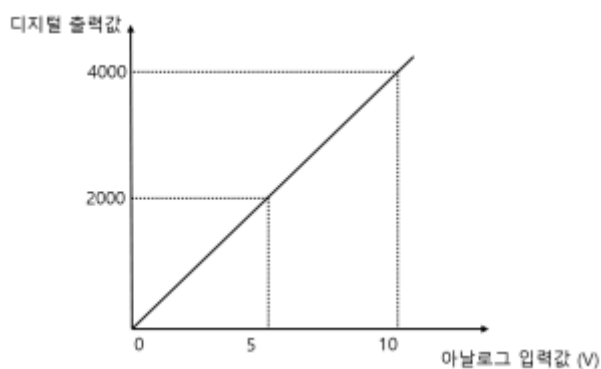
1. 과제 목적

스마트팜 설비에서 외부 온도를 감지하여 FAN의 풍량을 조절하고 온도를 자동으로 제어할 수 있는 PLC 프로그램을 작성하며, HMI 화면을 통해 데이터 감시와 제어가 가능한 작화 프로젝트를 구현하시오.

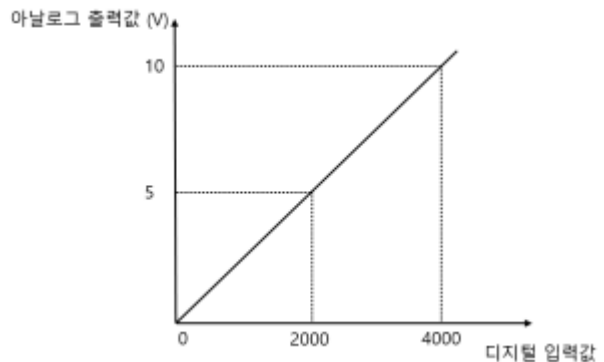


2. 요구사항

- (1) 지급된 재료와 시험장 시설을 이용하여 주어진 도면을 보고 주회로와 보조회로를 결선하시오. (단, 기구배치는 기구배치도를 참고하며, 기구배치도의 음영 부분을 따라 전선을 배선한다. 전동기는 별도로 수험생이 접속하지 않으며 동작검사 시 감독관이 전동기를 접속할 수 있도록 고정식 단자대(TB4)까지만 배선하시오.)
- (2) 결선이 완료된 수험자에 한하여 I/O List와 플로우차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 PLC 프로그래밍과 HMI 화면 작화를 진행하시오.
- (3) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- (4) 온도센서는 가변저항으로 대체하고 아날로그 입력과 연결한다. 아날로그 입력값은 0~4000의 범위 내의 값이 입력되며, 설정한 온도값으로 스케일링 하시오.



입력 전압 범위에 따른 출력 데이터



입력 데이터 범위에 따른 출력 전압

- (5) 셀렉터 스위치 SS1은 수동 동작의 운전·정지 스위치로 사용하고, 셀렉터 스위치 SS2는 모드 전환(ON: 수동, OFF: 자동) 스위치로 사용한다.
- (6) FAN의 운전은 인버터의 운전으로 대체하고 정방향으로만 운전한다.
- ① 정방향 운전 = FAN 운전
 - ② 정지 = FAN 정지
 - ③ 인버터 출력주파수 = FAN 출력주파수
 - ④ 수동모드는 아날로그 출력 (0~10V)으로 제어하며, 자동모드는 Modbus RTU(RS-485)로 제어하시오.
 - ⑤ FAN 모터의 극수는 4, 최저속도는 0rpm, 최대 속도는 1800rpm으로 가정하시오.
- $$\text{※ 회전속도 } N = \frac{120f}{p} \quad (f : \text{주파수[Hz]}, p : \text{모터의 극수, 손실은 0이다.})$$
- (7) 스위치 : PB, SS1, SS2를 제외한 모든 스위치는 HMI의 제어 오브젝트를 사용하시오.
- (8) 램프 : 모든 램프는 HMI의 감시 오브젝트를 사용하시오.
- (9) PLC와 HMI는 XBL-EMTA 또는 내장 이더넷을 사용하여 연결하시오.
- (10) 현재 온도가 설정 온도보다 낮으면 히터 동작을 위해 가열 램프가 ON 되고, 설정 온도보다 높으면 냉방 동작을 위해 냉각 램프가 ON 된다.
- (11) 자동 운전은 설정 온도와 현재 온도의 차이에 따라 온도차 1~3단계에 의하여 FAN 회전속도를 제어하시오.
- ① 온도차 1단계 : $0^{\circ}\text{C} \leq | \text{설정 온도} - \text{현재 온도} | < 5^{\circ}\text{C}$
 - ② 온도차 2단계 : $5^{\circ}\text{C} \leq | \text{설정 온도} - \text{현재 온도} | < 10^{\circ}\text{C}$
 - ③ 온도차 3단계 : $10^{\circ}\text{C} \leq | \text{설정 온도} - \text{현재 온도} |$

3. 동작사항

(1) 수동 동작

- ① SS1(수동동작의 운전·정지)과 SS2(모드 전환)의 초기 상태를 OFF로 설정한다.
- ② HMI의 "온도 Max.℃"를 30.0℃, "Min.℃"를 10.0℃ 입력한다.
- ③ 가변저항(온도 센서) 변화에 따른 HMI "현재 온도" 변화 여부를 확인한다.
- ④ HMI의 "FAN Max."를 1800rpm, "FAN Min."을 0rpm으로 설정하고, SS2를 ON으로 전환한다.
"회전 속도 설정"은 1800rpm보다 크더라도 1800rpm으로 표시된다.
- ⑤ HMI "회전 속도 설정"을 각각 200, 900, 1600rpm으로 설정했을 때, SS1을 ON 하면 인버터는 약 7, 30, 53Hz 정회전한다. 이때, HMI에서 FAN의 "현재 속도"가 표시되고, "정방향 운전중" 표시등이 ON 된다.
- ⑥ FAN의 동작 상태에 따른 "인버터 상태"(출력 주파수, 정방향 운전중, 가속중, 정지)가 조건마다 ON 된다.
- ⑦ 인버터 운전 중 비상정지(PB)를 ON 하면 "비상 정지" 표시등이 1초 주기로 점멸하고, 인버터가 완전히 정지하면 인버터 상태의 "정지" 표시등이 ON 된다. 다시 비상 정지(PB)를 OFF 하면 이전의 상태로 돌아간다.
- ⑧ SS1(수동동작의 운전·정지)을 OFF 하여 인버터를 정지하고, SS2(모드 전환)를 OFF 하여 자동 모드(INV Mode)로 전환한다. 이때, HMI에서 "INV Mode" 표시등이 ON 된다.
- ⑨ "회전 속도 설정"에 600rpm을 입력하고 HMI의 "RUN" 스위치를 누르면 인버터는 20Hz 정회전 운전한다. 이때, FAN "현재 속도"와 "인버터 상태"(출력 주파수, 정방향 운전중, 가속중, 정지)의 동작을 확인한다.
- ⑩ HMI의 "STOP" 스위치를 누르면 인버터는 정지한다.
- ⑪ HMI의 "화면 전환" 스위치를 눌러 자동 화면으로 이동한다.

자격종목	PLC 제어기술자 2급	과제명	PLC, HMI, 인버터 통합제어
------	--------------	-----	--------------------

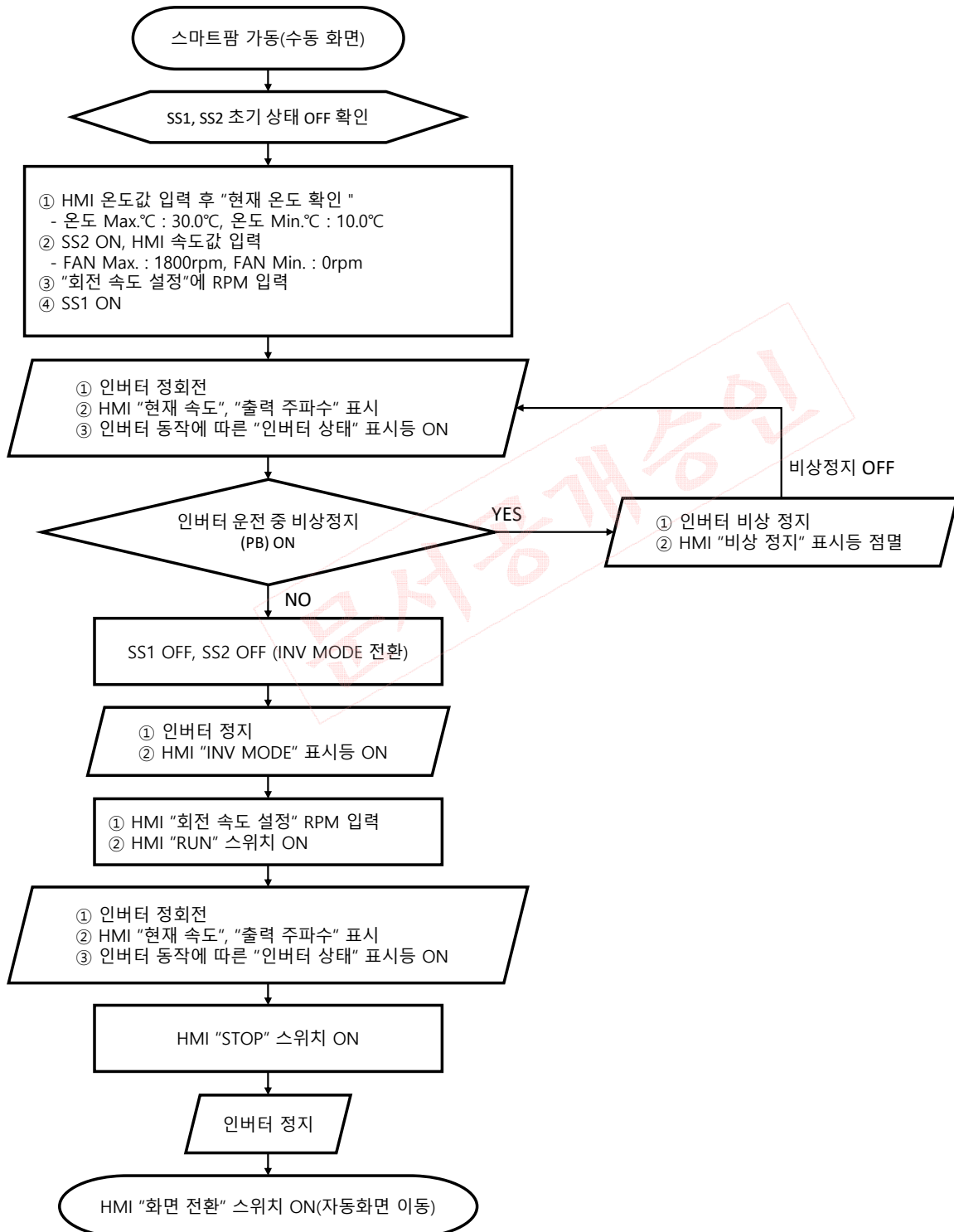
(2) 자동 동작

- ① HMI의 "현재 온도"가 10.0℃가 되도록 가변저항(온도센서)을 조정하고, "설정 온도"에 25.0℃를 입력하여 "온도 차 3단계" 표시등이 ON 하는지 확인한다.
- ② 현재 온도가 설정 온도보다 낮아 히터 동작을 위해 "가열" 표시등이 ON 된다.
- ③ 온도차에 따른 단계별 FAN 제어 속도를 입력한다.
 - 온도차 1단계: FAN 제어 속도 600rpm
 - 온도차 2단계: FAN 제어 속도 1200rpm
 - 온도차 3단계: FAN 제어 속도 1600rpm
- ④ "자동 운전 시작" 스위치를 3초간 누르면, "자동 운전중" 표시등이 ON 하며, FAN 운전이 시작된다.
- ⑤ 동시에, 온도 제어 기록의 "3단계" 표시등이 ON 되고, 3단계의 "온도", "속도", "유지시간"이 표시된다. 인버터는 약 53Hz 정회전 운전한다.
- ⑥ 가변저항(온도센서)을 조정하여 현재 온도가 증가하면 2단계에 진입하고, "온도차 2단계" 표시등이 ON 된다. 이때, 3단계의 "온도", "속도", "유지 시간"이 자동으로 기록되고 "3단계" 표시등은 OFF 한다.
- ⑦ 동시에, 온도 제어 기록의 "2단계" 표시등이 ON 되고, 2단계의 "온도", "속도", "유지시간"이 표시된다. 인버터는 약 40Hz 정회전 운전한다.
- ⑧ 자동운전 중 비상 정지(PB)를 누르면 FAN의 자동운전이 정지하고, 해당 온도차 단계의 "유지시간" 기록을 중지한다. 다시 "자동 운전 시작" 스위치를 3초간 누르면 자동운전이 시작되고, "유지시간"을 이어서 기록한다.
- ⑨ 가변저항(온도센서)을 조정하여 현재 온도가 증가하면 1단계에 진입하고, "온도차 1단계" 표시등이 ON 된다. 이때, 2단계의 "온도", "속도", "유지 시간"이 자동으로 기록되고 "2단계" 표시등은 OFF 한다.
- ⑩ 동시에, 온도 제어 기록의 "1단계" 표시등이 ON 되고 1단계의 "온도", "속도", "유지시간"이 표시된다. 인버터는 약 20Hz 정회전 운전한다.
- ⑪ 1단계의 "유지 시간"이 20초에 도달하면 자동 운전이 종료되어 인버터는 정지하고, 온도제어 기록 내 모든 표시등이 소등된다. 이때, 온도차 1~3단계의 "유지시간"의 합이 "가열운전 시간"에 저장된다.
- ⑫ HMI의 "리셋" 스위치를 눌러 온도 제어 기록 내 "가열/냉각 운전 시간"을 제외한 모든 데이터를 0으로 초기화한다.
- ⑬ HMI의 "현재 온도"를 30℃가 되도록 가변저항(온도센서)을 조정하고, "설정 온도"에 15℃를 입력하여 "온도차 3단계" 표시등이 ON 하는지 확인한다. 이때, 현재 온도가 설정 온도보다 높아 냉방 동작을 위해 "냉각" 표시등이 ON 된다.
- ⑭ '가열'은 '냉각'으로 전환되어 ③~⑩의 동작을 같은 방식으로 진행한다. 이때 온도차 1~3단계 "유지시간"의 합이 "냉각 운전 시간"에 저장된다.
- ⑮ "리셋" 스위치를 3초간 누르면 "온도 제어 기록", "가열 운전 시간", "냉각 운전 시간"이 0으로 초기화한다.

자격종목	PLC 제어기술자 2급	과제명	PLC, HMI, 인버터 통합제어
------	--------------	-----	--------------------

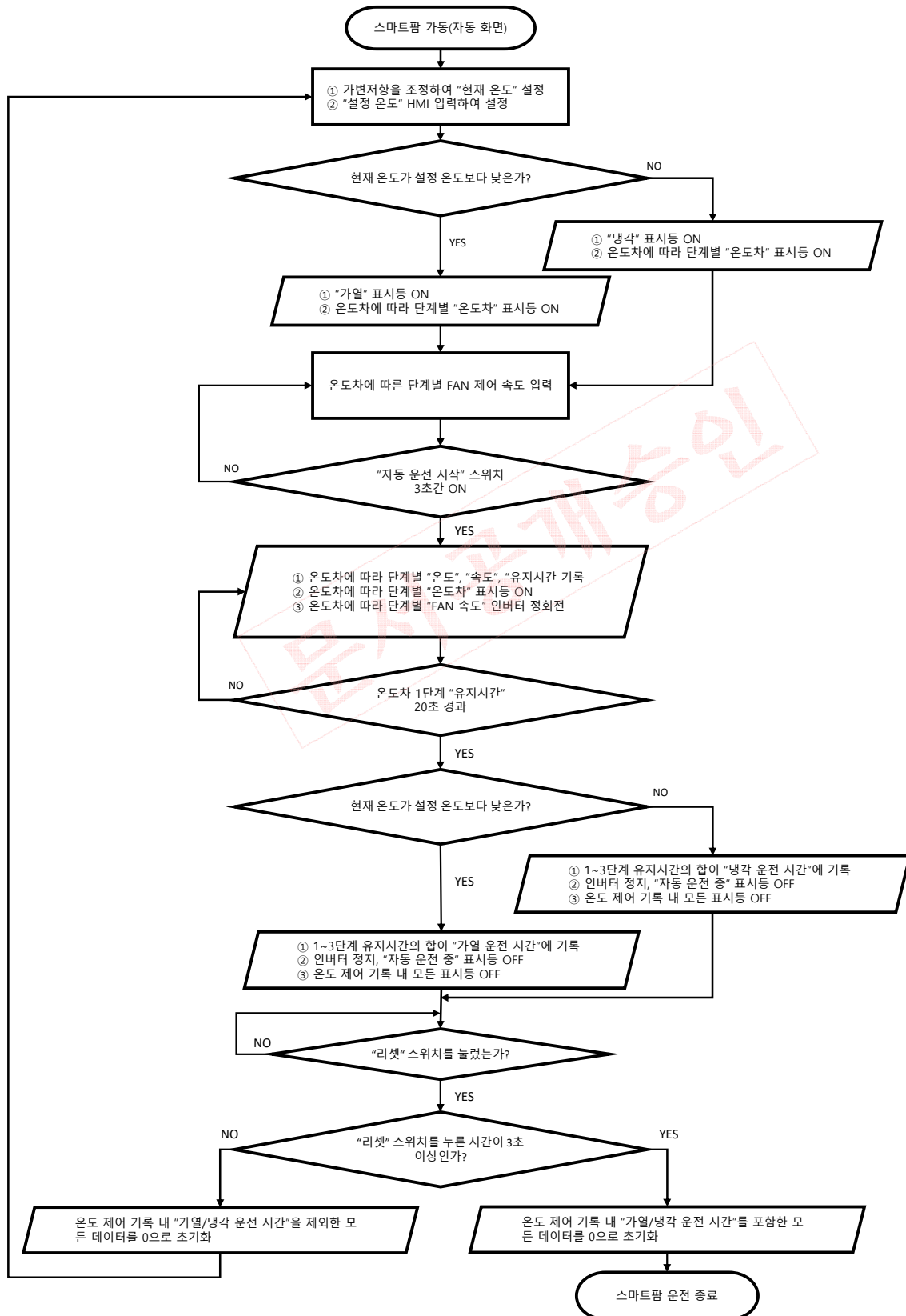
4. 플로우차트

(1) 수동 동작



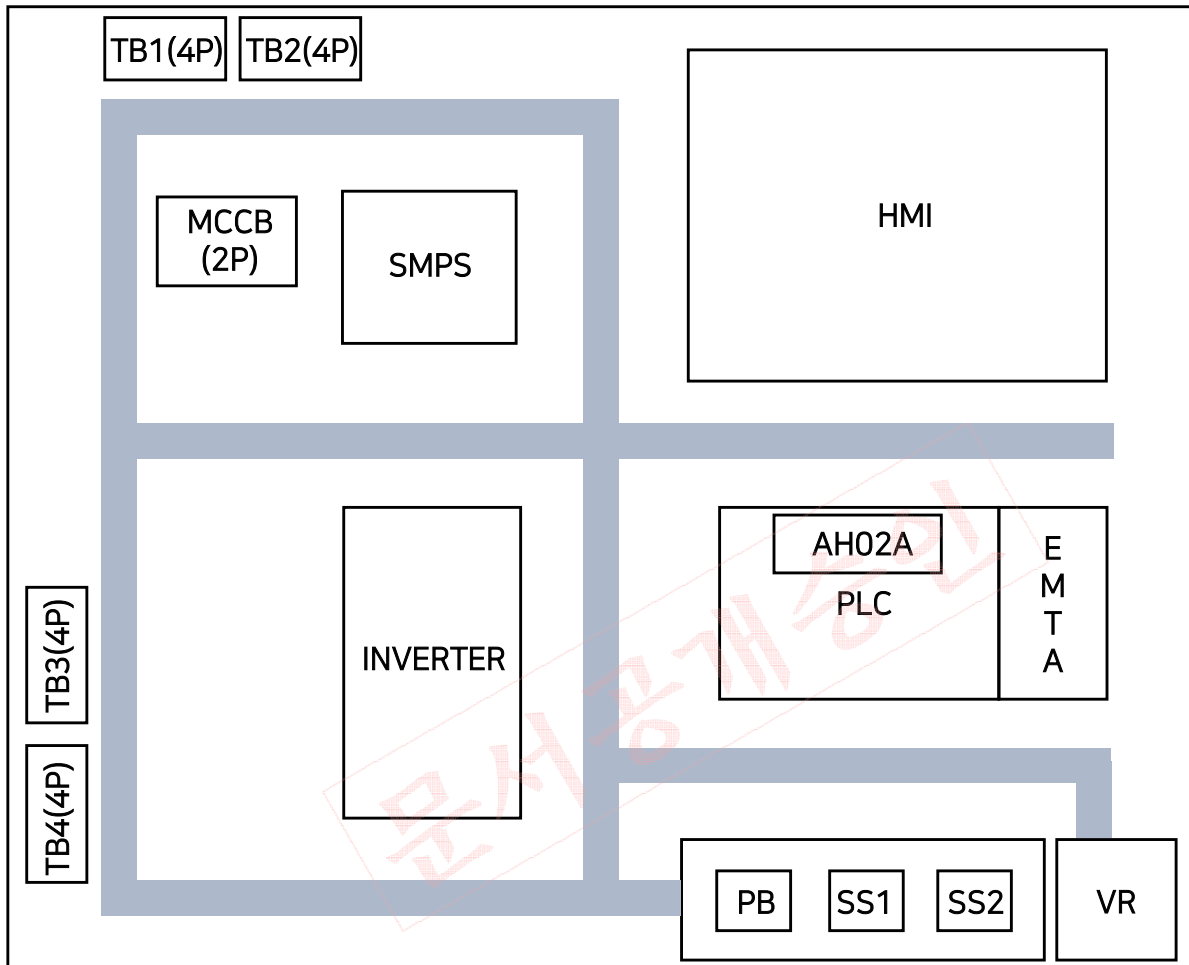
자격종목	PLC 제어기술자 2급	과제명	PLC, HMI, 인버터 통합제어
------	--------------	-----	--------------------

(2) 자동 동작



자격종목	PLC 제어기술자 2급	과제명	PLC, HMI, 인버터 통합제어
------	--------------	-----	--------------------

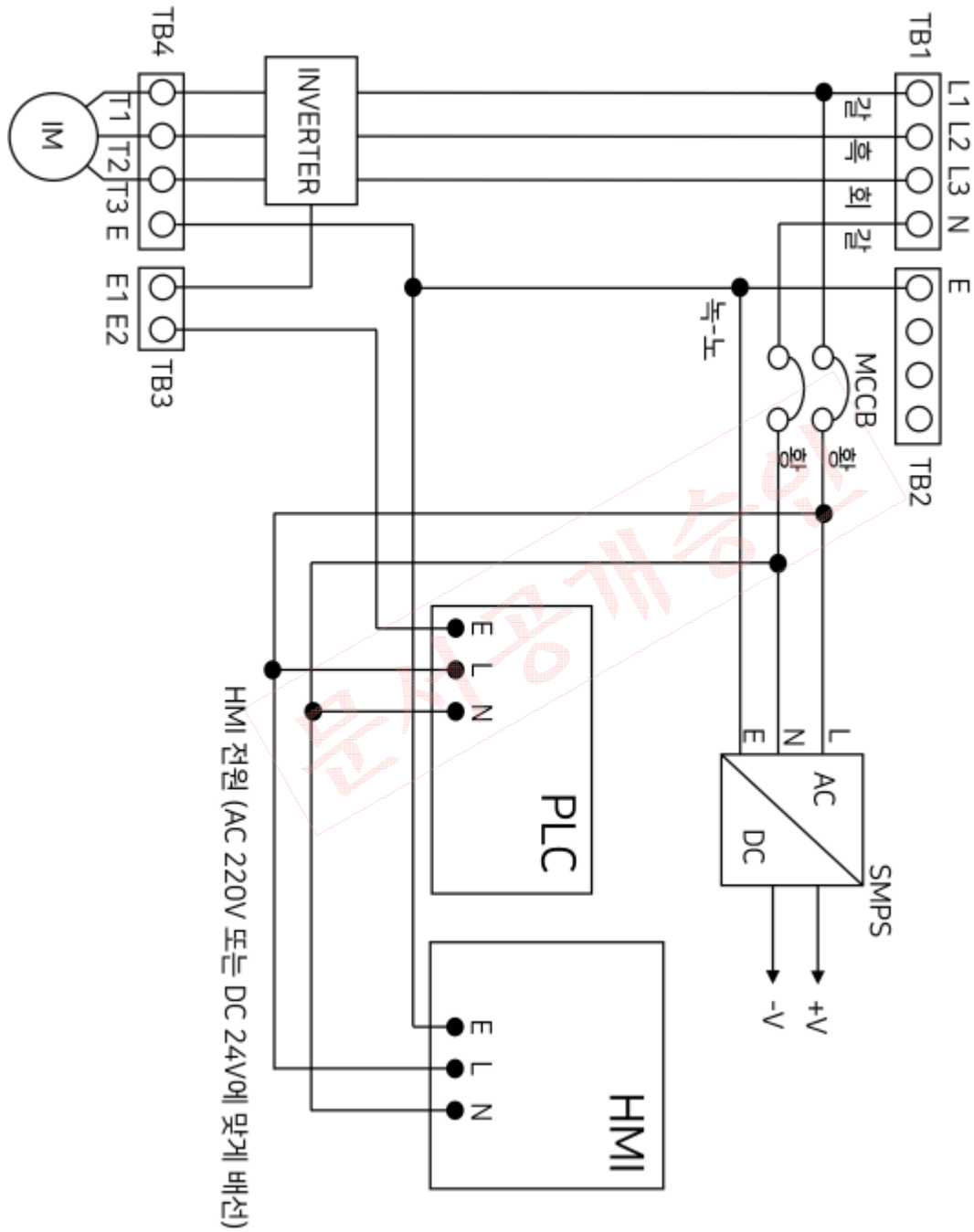
5. 기구배치도 (가로 600 × 세로 500)



기호	명칭	기호	명칭
TB1~TB4	고정식 단자대(4P)	PB	푸시버튼(적색)
MCCB	배선차단기(2P)	SS1~SS2	셀렉터 스위치(2단)
SMPS	직류전원장치(DC 24V)	VR	가변저항(외부신호)
PLC	PLC	HMI	HMI
INVERTER	인버터	AH02A	XBO-AH02A
제어판	가로 600 × 500	EMTA	XBL-EMTA

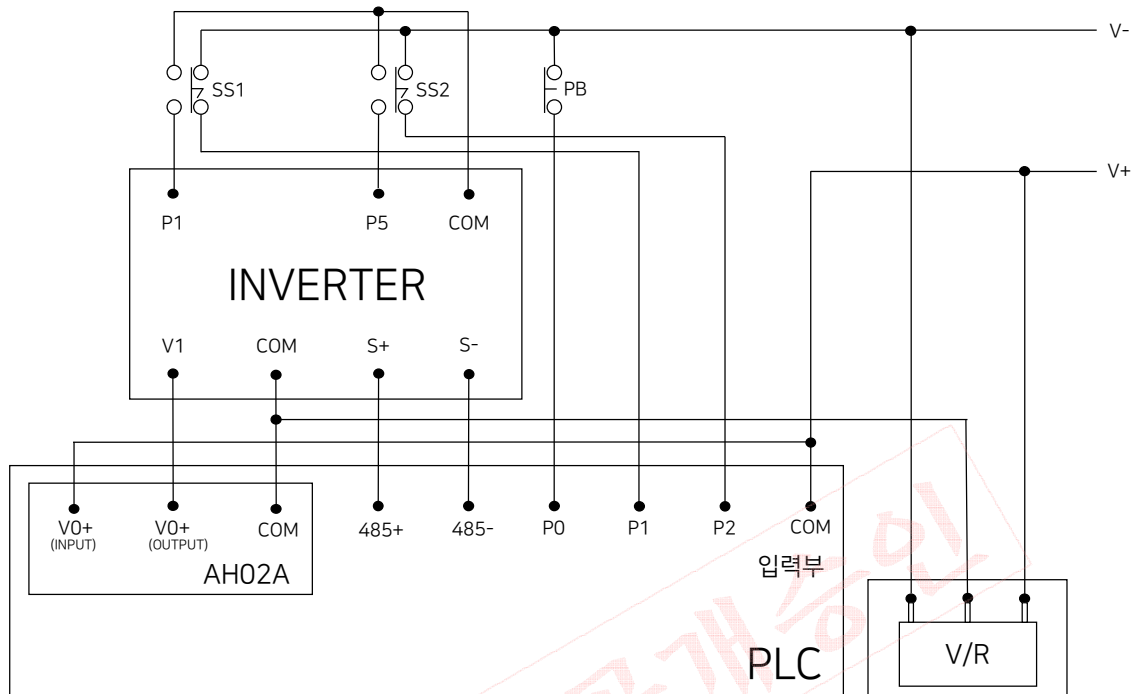
자격종목	PLC 제어기술자 2급	과제명	PLC, HMI, 인버터 통합제어
------	--------------	-----	--------------------

6. 주회로 및 전원부 결선도

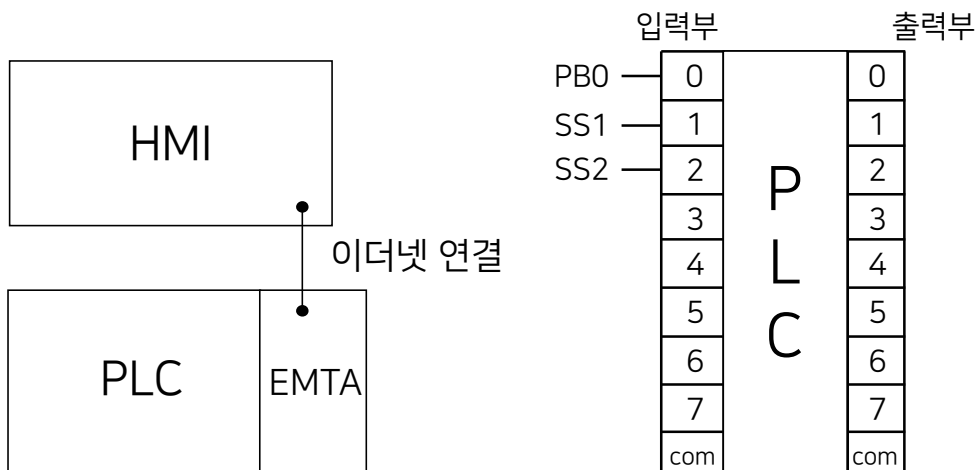


자격종목	PLC 제어기술자 2급	과제명	PLC, HMI, 인버터 통합제어
------	--------------	-----	--------------------

7. 제어회로도



8. 이더넷 결선도, PLC 입출력



자격종목	PLC 제어기술자 2급	과제명	PLC, HMI, 인버터 통합제어
------	--------------	-----	--------------------

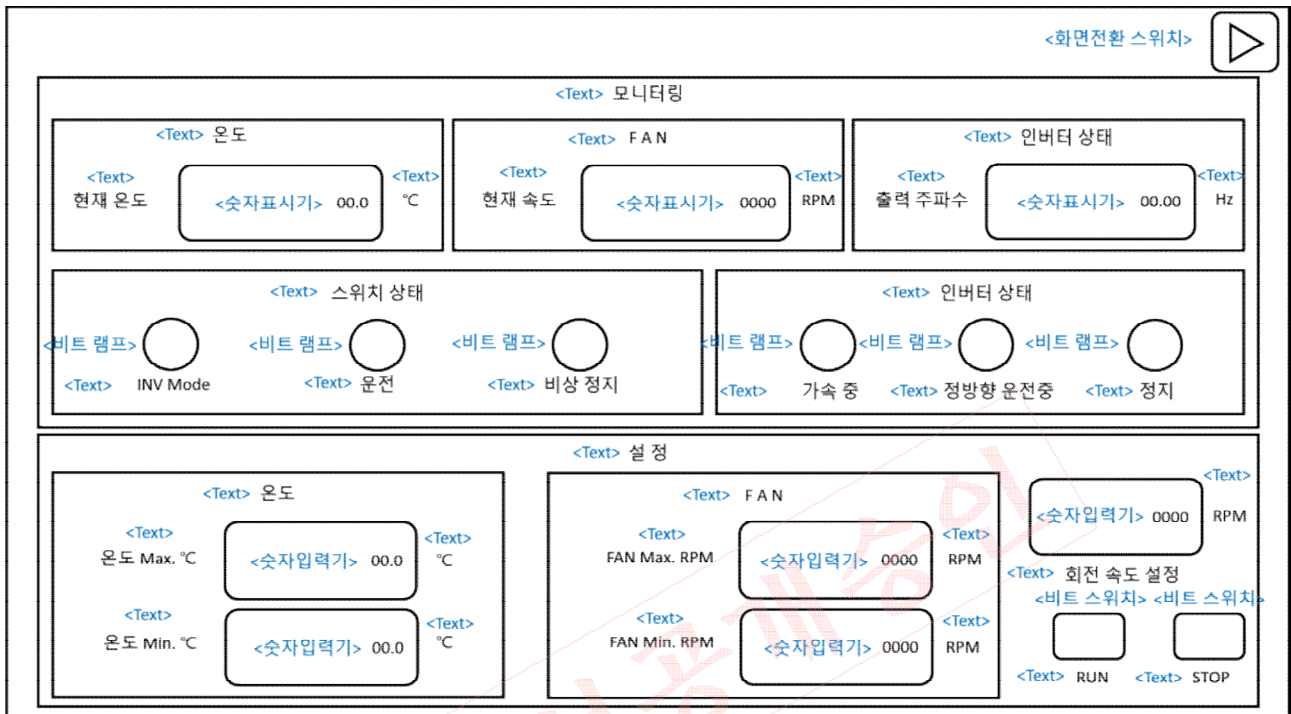
9. I/O 메모리 맵 표준

NO	변수/설명문	타입	디바이스	NO	변수/설명문	타입	디바이스
1	비상SW_상태	BIT	P00000	23	현재 온도_HMI	WORD	D00000
2	운전SW_상태	BIT	P00001	24	현재 속도_HMI	WORD	D00001
3	모드 변환SW_상태	BIT	P00002	25	출력 주파수_HMI	WORD	D00002
4	RUN_SW_HMI	BIT	M00000	26	온도 Max. °C_HMI	WORD	D00003
5	STOP_SW_HMI	BIT	M00001	27	온도 Min. °C_HMI	WORD	D00004
6	비상 정지_HMI	BIT	M00002	28	FAN Max. RPM_HMI	WORD	D00005
7	운전_HMI	BIT	M00003	29	FAN Min. RPM_HMI	WORD	D00006
8	INV Mode_HMI	BIT	M00004	30	회전 속도 설정_HMI	WORD	D00007
9	정방향 운전중_HMI	BIT	M00005	31	설정 온도_HMI	WORD	D00008
10	가속중_HMI	BIT	M00006	32	온도차1단계_RPM	WORD	D00009
11	정지_HMI	BIT	M00007	33	온도차2단계_RPM	WORD	D00010
12	FAN제어_온도차 1단계 램프_HMI	BIT	M00008	34	온도차3단계_RPM	WORD	D00011
13	FAN제어_온도차 2단계 램프_HMI	BIT	M00009	35	1단계_온도	WORD	D00012
14	FAN제어_온도차 3단계 램프_HMI	BIT	M0000A	36	1단계_속도	WORD	D00013
15	냉각_HMI	BIT	M0000B	37	1단계_유지시간	WORD	D00014
16	가열_HMI	BIT	M0000C	38	2단계_온도	WORD	D00015
17	자동운전중_HMI	BIT	M0000D	39	2단계_속도	WORD	D00016
18	자동운전시작_HMI	BIT	M0000E	40	2단계_유지시간	WORD	D00017
19	온도제어기록_1단계_H MI	BIT	M0000F	41	3단계_온도	WORD	D00018
20	온도제어기록_2단계_H MI	BIT	M00010	42	3단계_속도	WORD	D00019
21	온도제어기록_3단계_H MI	BIT	M00011	43	3단계_유지시간	WORD	D00020
22	온도제어기록_리셋	BIT	M00012	44	가열 운전 시간	WORD	D00021
				45	냉각 운전 시간	WORD	D00022

자격종목	PLC 제어기술자 2급	과제명	PLC, HMI, 인버터 통합제어
------	--------------	-----	--------------------

10. HMI 표준 작화

(1) 수동 화면



(2) 자동 화면

